

Nama : Nayla Zazki Kirani

NIM : H1H024007

Kelas : A

Laporan Tugas 4 - Traffic Light 4 Sisi

1. Penjelasan Rangkaian (Wiring Diagram)

Rangkaian menggunakan **4 jalur**, masing-masing jalur memiliki **3 LED** (Merah, Kuning, Hijau) untuk menandai lampu lalu lintas. Semua LED dihubungkan ke Arduino **UNO** melalui **resistor 220 Ω** untuk membatasi arus.

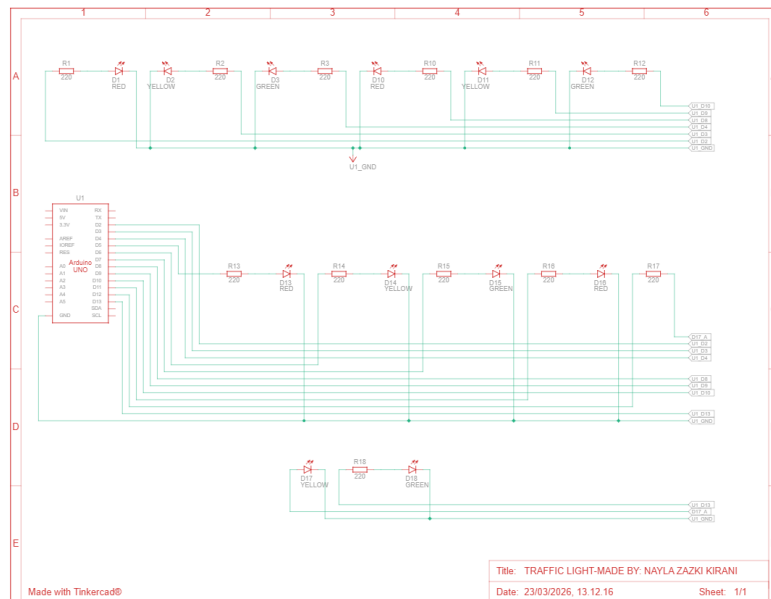
- **Jalur 1 (TIMUR)** → LED Merah, Kuning, Hijau → pin 2, 3, 4
- **Jalur 2 (SELATAN)** → LED Merah, Kuning, Hijau → pin 5, 6, 7
- **Jalur 3 (BARAT)** → LED Merah, Kuning, Hijau → pin 8, 9, 10
- **Jalur 4 (UTARA)** → LED Merah, Kuning, Hijau → pin 11, 12, 13

Semua **katoda LED** dihubungkan ke **GND** Arduino.

Component:

Name	Quantity	Component
U1	1	Arduino Uno R3
D1 D10 D13 D16	4	Red LED
R1 R2 R3 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18	12	220 Ω Resistor
D2 D11 D14 D17	4	Yellow LED
D3 D12 D15 D18	4	Green LED

Schematic:



2. Penjelasan Kode

Kode Arduino bertujuan menyalakan LED sesuai urutan lampu lalu lintas:

1. Jalur tertentu menyalakan **Hijau** → jalur lain **Merah**.
2. Setelah Hijau 3 detik → **Kuning** 1 detik → Merah → jalur berikutnya Hijau.
3. Fungsi `nyalakanLampu()` mempermudah menyalakan LED jalur tertentu dan mematikan jalur lain.
4. Fungsi `matikanSemuaLampu()` mematikan semua LED sebelum menyalakan jalur baru.

Kode :

```
// Pin konfigurasi untuk setiap jalur
int merah1 = 2, kuning1 = 3, hijau1 = 4;
int merah2 = 5, kuning2 = 6, hijau2 = 7;
int merah3 = 8, kuning3 = 9, hijau3 = 10;
int merah4 = 11, kuning4 = 12, hijau4 = 13;

void setup() {
  // Atur semua pin sebagai output
```

```
pinMode(merah1, OUTPUT); pinMode(kuning1, OUTPUT); pinMode(hijau1, OUTPUT);  
pinMode(merah2, OUTPUT); pinMode(kuning2, OUTPUT); pinMode(hijau2, OUTPUT);  
pinMode(merah3, OUTPUT); pinMode(kuning3, OUTPUT); pinMode(hijau3, OUTPUT);  
pinMode(merah4, OUTPUT); pinMode(kuning4, OUTPUT); pinMode(hijau4, OUTPUT);
```

```
// Matikan semua lampu saat awal
```

```
matikanSemuaLampu();
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
// Jalur 1 Hijau, Jalur lain Merah
```

```
nyalakanLampu(hijau1, merah2, merah3, merah4);
```

```
delay(3000); // Lampu Hijau selama 3 detik
```

```
nyalakanLampu(kuning1, merah2, merah3, merah4);
```

```
delay(1000); // Lampu Kuning selama 1 detik
```

```
// Jalur 2 Hijau, Jalur lain Merah
```

```
nyalakanLampu(hijau2, merah1, merah3, merah4);
```

```
delay(3000);
```

```
nyalakanLampu(kuning2, merah1, merah3, merah4);
```

```
delay(1000);
```

```
// Jalur 3 Hijau, Jalur lain Merah
```

```
nyalakanLampu(hijau3, merah1, merah2, merah4);
```

```
delay(3000);
```

```
nyalakanLampu(kuning3, merah1, merah2, merah4);
```

```
delay(1000);
```

```
// Jalur 4 Hijau, Jalur lain Merah
```

```
nyalakanLampu(hijau4, merah1, merah2, merah3);  
delay(3000);  
nyalakanLampu(kuning4, merah1, merah2, merah3);  
delay(1000);  
}
```

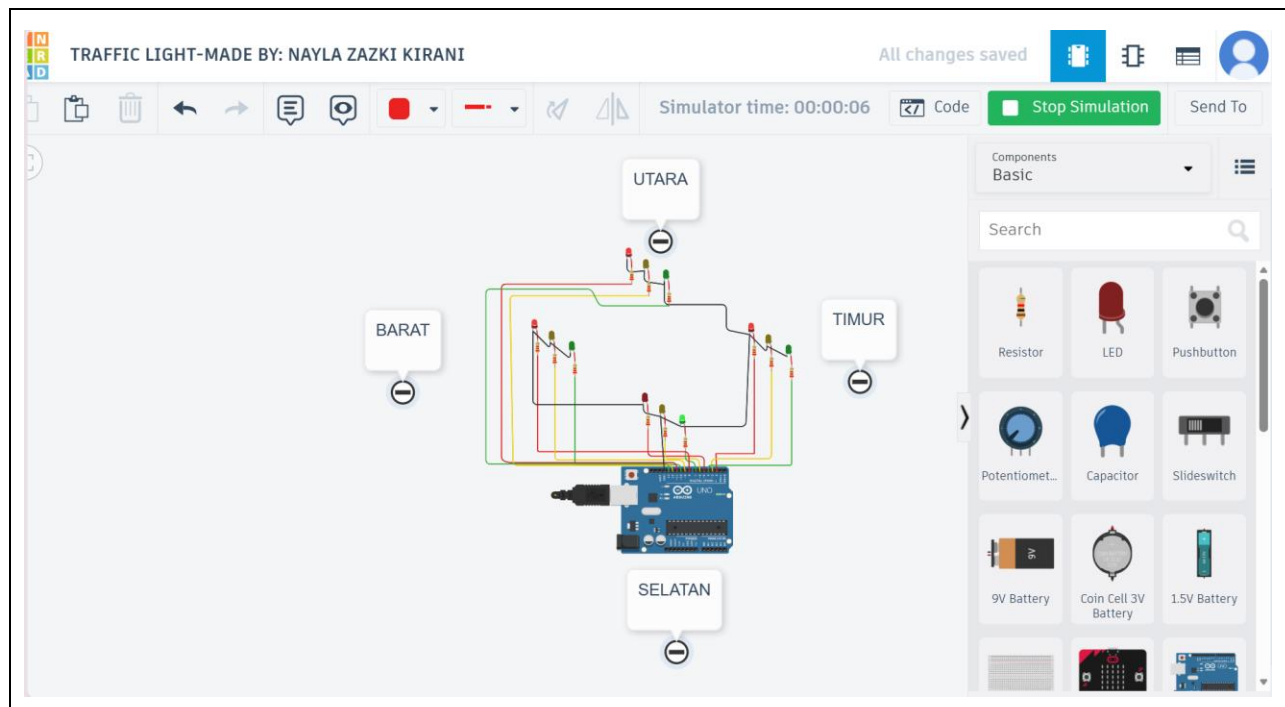
```
// Fungsi untuk menyalakan lampu sesuai kondisi jalur
```

```
void nyalakanLampu(int hijau, int merah1, int merah2, int merah3) {  
    matikanSemuaLampu();  
    digitalWrite(hijau, HIGH);  
    digitalWrite(merah1, HIGH);  
    digitalWrite(merah2, HIGH);  
    digitalWrite(merah3, HIGH);  
}
```

```
// Fungsi untuk mematikan semua lampu
```

```
void matikanSemuaLampu() {  
    digitalWrite(merah1, LOW); digitalWrite(kuning1, LOW); digitalWrite(hijau1, LOW);  
    digitalWrite(merah2, LOW); digitalWrite(kuning2, LOW); digitalWrite(hijau2, LOW);  
    digitalWrite(merah3, LOW); digitalWrite(kuning3, LOW); digitalWrite(hijau3, LOW);  
    digitalWrite(merah4, LOW); digitalWrite(kuning4, LOW); digitalWrite(hijau4, LOW);  
}
```

3. Traffic Light



4. Tautan Tinkercad

Link traffic light :

https://www.tinkercad.com/things/29iKPPzVslh-traffic-light-made-by-nayla-zazki-kirani?sharecode=iBNOMmNRY_OIAgbnMW5TG9f77nee5xZWOUrDB7cABfQ

Link Upload Github :

<https://github.com/nayla-kirani/Traffic-Light-4-Sisi.git>

5. Kesimpulan

- Rangkaian berhasil menyalakan LED 4 jalur sesuai urutan lalu lintas.
- Simulasi di Tinkercad bisa digunakan untuk menguji urutan lampu sebelum implementasi fisik.
- Label arah memudahkan pembaca memahami posisi jalur dalam simulasi.